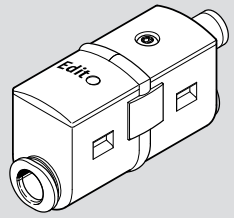
SDE5
Drucksensor



Festo SE & Co. KG
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Deutschland
+49 711 347-0

www.festo.com

Betriebsanleitung

8110091
2025-12f
[8110092]

8110091

Originalbetriebsanleitung

© 2025 alle Rechte sind der Festo SE & Co. KG vorbehalten

1 Über dieses Dokument

1.1 Mitgeltende Dokumente

Alle verfügbaren Dokumente zum Produkt ➔ www.festo.com/sp.

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Produkt nur im Originalzustand ohne eigenmächtige Veränderungen verwenden.
- Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
- Kennzeichnungen am Produkt berücksichtigen.
- Kondenswasser, Ölnebel, Fremdkörper und andere Verunreinigungen in der Druckluft können das Produkt beschädigen. Nur Medien gemäß Spezifikation verwenden ➔ Technische Daten.
- Dieses Produkt kann hochfrequente Störungen verursachen, die in einer Wohnumgebung Entstörmaßnahmen erforderlich machen können.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bestimmungsgemäß dient der SDE5 zur Drucküberwachung von gasförmigen Medien in Leitungssystemen oder Endgeräten in der Industrie.

2.3 Qualifikation des Fachpersonals

- Einbau, Inbetriebnahme, Wartung und Ausbau nur durch qualifiziertes Fachpersonal.

2.4 Einsatzbereich und Zulassung

In Verbindung mit dem UL-Kennzeichen auf dem Produkt gelten die Informationen dieses Abschnitts zur Einhaltung der Zertifizierungsbedingungen von Underwriters Laboratories Inc. (UL) für USA und Kanada. Beachten Sie die folgenden englischsprachigen Hinweise von UL:
In determining the acceptability of the combination, the following details should be examined:
- The mounting suitability shall be determined in the end-use.
- These devices shall be mounted in an enclosure having adequate strength and thickness.
- Devices should be used within its recognized ratings as specified under section RATINGS.
- Devices have to be supplied from:
  - A Class 2 power source or Class 2 transformer in accordance with UL1310 or UL1585, or
  - An isolating device such that the maximum open circuit voltage potential available to the circuit is not more than 30 Vdc and the current is limited to a value not exceeding 8 amperes measured after 1 minute of operation, or
  - A suitable isolating source in conjunction with a fuse in accordance with UL248. The fuse shall be rated max. 3.3 A and be installed in the 30 Vdc power supply to the device in order to limit the available current.

Note that, when more than one power supply or isolating device is used, connection in parallel is not permitted.
- The devices have not been investigated for field-wiring.
- The suitability should be determined in the end-use application.

UL approval information	
Product category code	NRNT2 (USA) and NRNT8 (Canada)
File number	E253738
Considered standards	UL 508, 17th edition, C22.2 No.14-05
UL mark	c UL us

Tab. 1: UL approval information

3 Weiterführende Informationen

- Zubehör ➔ www.festo.com/catalogue.
- Ersatzteile ➔ www.festo.com/spareparts.

4 Service

Bei technischen Fragen mit dem regionalen Ansprechpartner von Festo in Verbindung setzen ➔ www.festo.com.

5 Produktübersicht

5.1 Aufbau

5.1.1 Produktaufbau

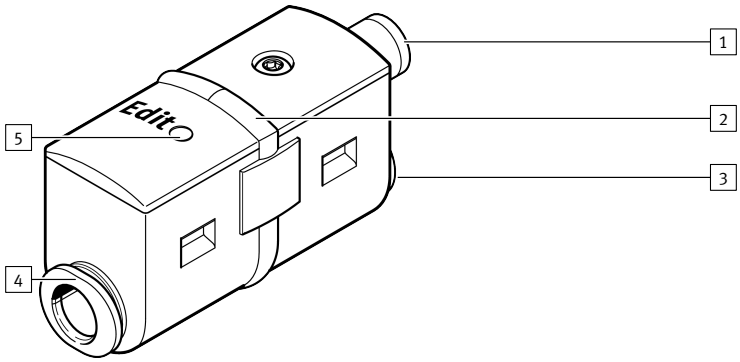
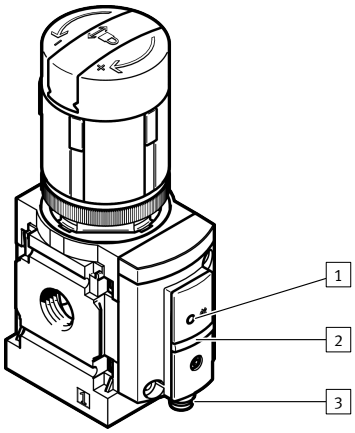


Abb. 1: Produktaufbau SDE5

1 Elektrischer Anschluss
2 LED-Anzeige (umlaufende Übertragung der LED-Anzeige durch Lichtwellenleiter)
3 Anschluss 2 für Druckluft oder Vakuum
4 Anschluss 1 für Druckluft oder Vakuum
5 Edit-Knopf (nicht bei SDE5-...X)

Wartungsgerät der Baureihe MS mit Drucksensor SDE5
Am Wartungsgerät der Baureihe MS ist der Drucksensor SDE5 im Auslieferungszustand bereits fest angebaut und pneumatisch angeschlossen.



1 Edit-Knopf
2 LED-Anzeige (umlaufende Übertragung der LED-Anzeige durch Lichtwellenleiter)
3 Elektrischer Anschluss

Abb. 2

Wartungsgerät Baureihe MS	Angebauter Drucksensor
MS4/6-...-AD7	SDE5-D10-O-...-P-M8
MS4/6-...-AD8	SDE5-D10-C-...-P-M8
MS4/6-...-AD9	SDE5-D10-O3-...-P-M8
MS4/6-...-AD10	SDE5-D10-C3-...-P-M8

Tab. 2: Zuordnung Wartungsgerät MS und angebauter Drucksensor

5.1.2 LED-Anzeige

LED	Bedeutung
LED leuchtet (gelb)	SDE5-...-P/-N-... (Schaltausgang): Druck p > Schaltdruck
LED aus	SDE5-...-P/-N-... (Schaltausgang): Druck p < Schaltdruck
LED blinkt schnell (gelb)	Teachvorgang

LED	Bedeutung
LED blinkt langsam (gelb)	Nur SDE5-...-FP: Anzeige und Einstellung der Schaltfunktion
LED leuchtet (grün)	Nur SDE5-...-V (Analogausgang): Betriebsbereitschaft (RUN-Modus)

Tab. 3: Bedeutung LED-Anzeige

5.2 Funktion

5.2.1 Funktionsprinzip

Der SDE5 wandelt pneumatische Druckwerte in eine druckproportionale Spannung. Abhängig von der Bauart des Drucksensors wird das Spannungssignal in ein digitales Schaltsignal gewandelt (SDE5-...-P-.../SDE5-...-N-...) oder für einen Analogausgang (SDE5-...-NF-...-V) verstärkt.
Die überwachten Druckwerte erfassen entweder den Relativdruck oder den Differenzdruck (SDE5-...-Z-...).
SDE5 mit Schaltausgang: Bei Erreichen des Schaltpunkts, schließt oder öffnet der Drucksensor einen Schaltkreis.
Erhältlich ist der SDE5 mit unterschiedlichen Schalt-/Teachfunktionen . Die Schaltfunktion ist ab Werk voreingestellt und nur beim SDE5-...-FP-... veränderbar.

6 Montage

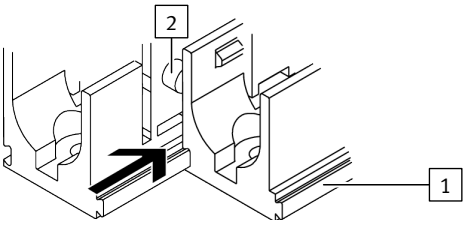
6.1 SDE5 mit Wandhalter montieren

HINWEIS

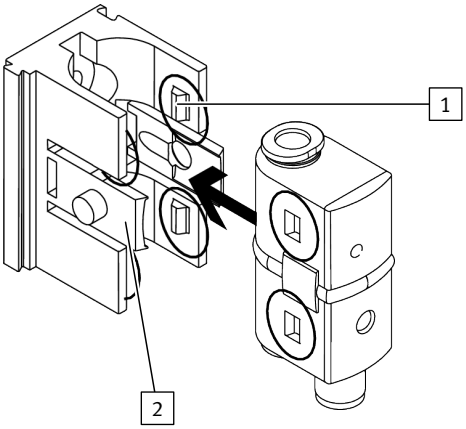
Ansammlung von Kondensat im Produkt kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen.
- Produkt so einbauen, dass sich kein Kondensat aus den Druckluftleitungen im Produkt sammeln kann.

Montage mehrere Wandhalter

1. Schwalbenschwanz [1] des Wandhalters in die Verbindungsnut des nächsten Wandhalters schieben (Lasche [2] wegdrücken).



2. Ersten und letzten Wandhalter mit jeweils 2 Schrauben befestigen (∅ 4 mm). Bei mehr als 3 Wandhaltern: Zusätzlich jeden zweiten Wandhalter mit jeweils 2 Schrauben befestigen.
3. SDE5 in den Wandhalter drücken.



↳ 4 Schnapprasten [1] rasten hörbar ein.

Einzelmontage
- Um die Sicht auf die LED-Leuchte zu erleichtern, Lasche [2] des Wandhalters bei Einzelmontage herausbrechen.

7 Installation

7.1 Installation pneumatisch

Steckanschluss

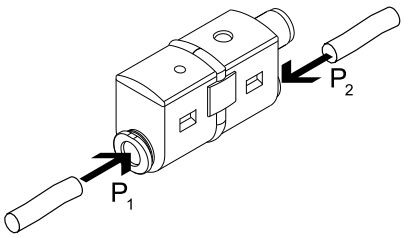


Abb. 3: Steckanschluss

Steckanschluss einseitig
- Schlauch an Anschluss 1 montieren.

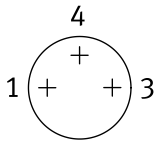
Steckanschluss beidseitig
1. Druckverhältnisse prüfen.
   Beim Drucksensor für Differenzdruck (SDE5-...-Z-...) muss an Anschluss 1 der höhere Druck anliegen (Differenzdruck = p1 – p2).
2. Schläuche an Anschluss 1 und 2 montieren.

7.2 Installation elektrisch

⚠ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
- Für die elektrische Versorgung ausschließlich PELV-Stromkreise verwenden, die eine sichere Trennung vom Netz gewährleisten.
- IEC 60204-1/EN 60204-1 beachten.

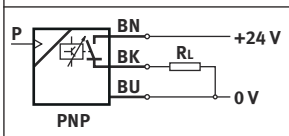
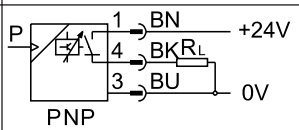
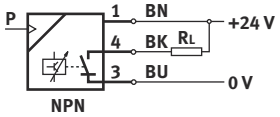
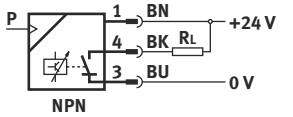
1. Signalleitungen kürzer als 30 m verwenden.
2. Binärausgänge entsprechend der Verdahtung konfigurieren ➔ Tab. 4 Pin-Belegung.
   – Anziehdrehmoment für Überwurfmutter am Stecker: max. 0,3 Nm

Pin	Aderfarbe[1)]	Belegung	Stecker
1	Braun (BN)	Betriebsspannung +24 V DC	M8, 3-polig 
4	Schwarz (BK)	Schaltausgang A (Out A) oder Analogausgang	
3	Blau (BU)	0 V	

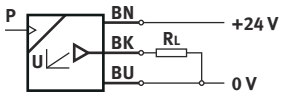
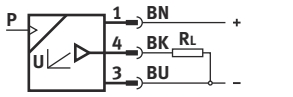
1) Bei Verwendung der Verbindungsleitung aus dem Zubehör.

Tab. 4: Pin-Belegung

Schaltbilder

Kabelanschluss	Steckeranschluss
SDE5-...-P-...-K	SDE5-...-P-...-M8
	
SDE5-...-N-...-K	SDE5-...-N-...-M8
	

Tab. 5: Schaltbilder Schaltausgang

Kabelanschluss	Steckeranschluss
SDE5-...-V-...-K	SDE5-...-V-...-M8
	

Tab. 6: Schaltbilder Analogausgang

8 Inbetriebnahme

HINWEIS

Spannungsunterbrechung während des Speichervorgangs macht das Produkt unbrauchbar.
Nach dem Teachen werden die Werte in den internen Speicher geschrieben. Wenn der Speichervorgang durch Spannungsunterbrechung abgebrochen wird, kann der Speicher nicht vollständig beschrieben werden und das Gerät wird unbrauchbar.
- Spannungsversorgung nach dem Teachen für mindestens 10 Sekunden sicherstellen.

➔ Abb. 4 zeigt eine Übersicht der Einstell- und Anzeigemöglichkeiten. Die Tätigkeiten sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

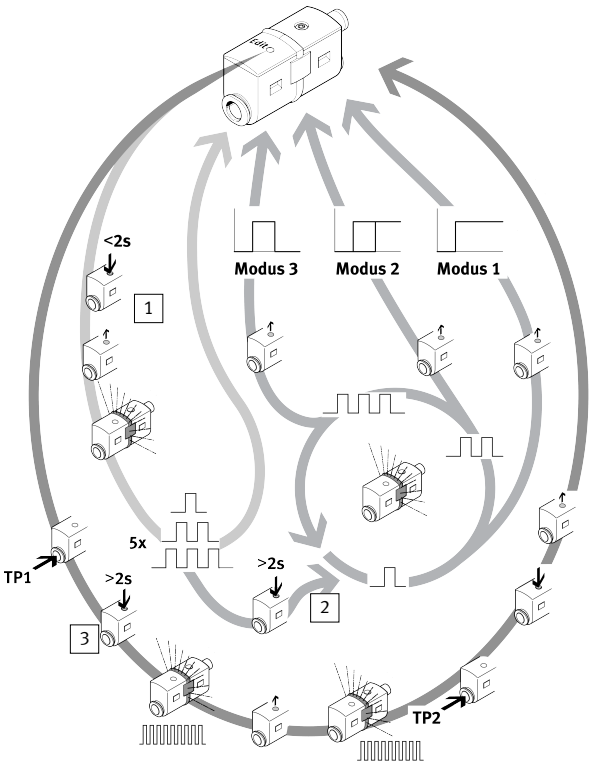


Abb. 4: Inbetriebnahme

1 Modusanzeige

2 Modusauswahl

3 Schaltdruckeinstellung

Legendeneintrag	Beschreibung
Modusanzeige	Anzeige des eingestellten Modus (nur bei ...-FP)
Modusauswahl	Auswahl zwischen Modus 1 bis 3 (nur bei ...-FP)
Schaltdruckeinstellung	Teachen der Schaltdrücke TP1 und TP2 (Modus 0 ... 3)

Tab. 7: Legende Inbetriebnahme-Varianten

8.1 SDE5-...-X ohne Edit-Knopf

Der SDE5-...-X ohne Edit-Knopf ist ab Werk mit fixen Schaltpunkten voreingestellt und bedarf keiner zusätzlichen Inbetriebnahme.

8.2 SDE5-...-NF-...-V mit Analogausgang

1. Betriebsspannung einschalten.
   ↳ LED leuchtet grün.
2. SDE5 mit Schaltdruck beaufschlagen.
   ↳ Am Analogausgang liegt der Druckmessbereich als elektrisches druckproportionales Signal an ➔ Tab. 8 Analogsignal abhängig vom Druckmessbereich.

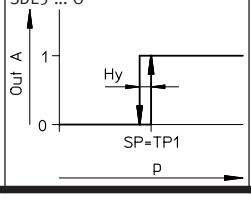
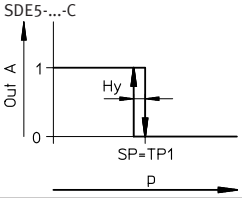
Sensor	Druckmessbereich	Signalbereich		
		0 V	5 V	10 V
SDE5-V1	bar	0	–0,5	–1
	MPa	0	–0,05	–0,1
SDE5-B2	bar	–1	0	1
	MPa	–0,1	0	0,1
SDE5-D2	bar	0	1	2
	MPa	0	0,1	0,2
SDE5-D6	bar	0	3	6
	MPa	0	0,3	0,6
SDE5-D10	bar	0	5	10
	MPa	0	0,5	1

Tab. 8: Analogsignal abhängig vom Druckmessbereich

8.3 SDE5-...-O/C-...-P/N mit Schaltausgang

Schaltdruck SP mit einem Teachdruck einstellen

1. Betriebsspannung einschalten.
2. SDE5 mit Teachdruck beaufschlagen.
3. Edit-Knopf für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten.
   ↳ LED blinkt.
4. Edit-Knopf loslassen.
   ↳ Teachdruck wird als Schaltpunkt SP gespeichert.
5. Spannungsversorgung für mindestens 10 Sekunden sicherstellen.
6. In Probelauf testen, ob SDE5 wie gewünscht schaltet. Bei Ausgabe des Schaltsignals leuchtet die LED.

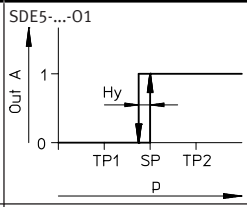
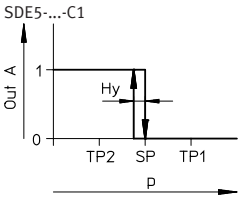
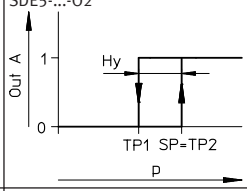
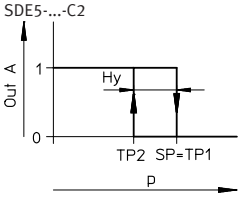
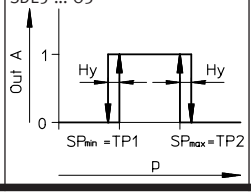
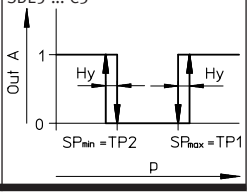
Modus	NO (Schließer)	NC (Öffner)
Modus 0: Schwellwertkomparator (Schwellwert mit fester Hysterese Hy)	SDE5-...-O 	SDE5-...-C 

Tab. 9: Signalverlauf über den angelegten Druck p mit Schaltpunkten

8.4 SDE5-...-O1/O2/O3/C1/C2/C3-...-P/N mit Schaltausgang

Schaltdruck SP mit zwei Teachdrücken TP1/TP2 einstellen

1. Betriebsspannung einschalten.
2. SDE5 mit Teachdruck TP1 beaufschlagen.
3. Edit-Knopf für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten.
   ↳ LED blinkt.
4. Edit-Knopf loslassen.
   ↳ Teachdruck TP1 wird gespeichert.
5. SDE5 mit Teachdruck TP2 beaufschlagen.
6. Edit-Knopf drücken, bis LED nicht mehr blinkt.
7. Edit-Knopf loslassen.
   ↳ Teachpunkt TP2 wird gespeichert.
8. Spannungsversorgung für mindestens 10 Sekunden sicherstellen.
9. In Probelauf testen, ob SDE5 wie gewünscht schaltet. Bei Ausgabe des Schaltsignals leuchtet die LED.

Modus	NO (Schließer)[1]	NC (Öffner)[2]
Modus 1: – Schwellwertkomparator (Schwellwert mit fester Hysterese Hy) – Schaltdruck SP = ½ (TP1 + TP2) – Voreingestellter Modus bei Ausgangsfunktion FP	SDE5-...-O1 	SDE5-...-C1 
Modus 2: Hysteresekomparator (Schwellwert mit variabler Hysterese Hy)	SDE5-...-O2 	SDE5-...-C2 
Modus 3: Fensterkomparator mit fester Hysterese Hy	SDE5-...-O3 	SDE5-...-C3 

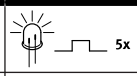
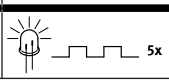
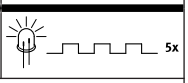
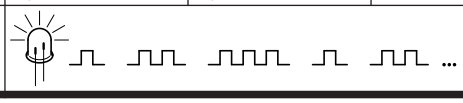
1) Voreinstellungen: TP1 = 20 % FS; TP2 = 80 % FS
2) Voreinstellungen: TP1 = 80 % FS; TP2 = 20 % FS

Tab. 10: Signalverlauf über den angelegten Druck p mit Schaltpunkten

8.5 SDE5-...-FP-...-P/N mit Schaltausgang

Modus einstellen

1. Betriebsspannung einschalten.
2. Edit-Knopf kurz drücken (< 2 Sekunden).
   ↳ LED zeigt den aktuellen eingestellten Modus ➔ Tab. 11 Modusanzeige.
3. Edit-Knopf gedrückt halten, bis der gewünschte Modus angezeigt wird.
4. Um den Modus zu speichern, Edit-Knopf loslassen.
5. Spannungsversorgung für mindestens 10 Sekunden sicherstellen.
6. Schaltdruck SP einstellen.

	Modus 1	Modus 2	Modus 3
LED-Blinkfolge für eingestellten Modus[1]			
LED-Blinkfolge bei Moduswechsel			

1) Der aktuell eingestellte Modus wird 5-mal hintereinander angezeigt. Anschließend wechselt der SDE5 in den RUN-Modus.

Tab. 11: Modusanzeige

Schaltdruck mit zwei Teachdrücken TP1/TP2 einstellen

– Zusammenhang zwischen Teachdruck, Schaltdruck und Hysterese ➔ Tab. 10 Signalverlauf über den angelegten Druck p mit Schaltpunkten.

1. Beim Einstellen der Schaltpunkte folgenden Zusammenhang zwischen den Teachpunkten beachten:
   – TP1 < TP2: Programmierung als Schließer NO
   – TP1 > (TP2 + 2 % FS): Programmierung als Öffner NC
2. SDE5 mit Teachdruck TP1 beaufschlagen.

3. Edit-Knopf für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten.
   ↳ LED blinkt.
4. Edit-Knopf loslassen.
   ↳ Teachdruck TP1 wird gespeichert.
5. SDE5 mit Teachdruck TP2 beaufschlagen.
6. Edit-Knopf drücken, bis LED nicht mehr blinkt.
7. Edit-Knopf loslassen.
   ↳ Teachdruck TP2 wird gespeichert.
8. Spannungsversorgung für mindestens 10 Sekunden sicherstellen.
9. In Probelauf testen, ob SDE5 wie gewünscht schaltet. Bei Ausgabe des Schaltsignals leuchtet die LED.

9 Bedienung und Betrieb

HINWEIS

Sachschaden durch hohe Temperaturen.
Extreme pneumatische Bedingungen (hohe Taktfrequenz bei großer Druckamplitude) können das Produkt über 80 °C erhitzen.
- Betriebsbedingungen (insbesondere Umgebungstemperatur, Druckamplitude, Taktfrequenz, Stromaufnahme) so wählen, dass sich das Produkt nicht über 80 °C erhitzt.

- Betriebsspannung einschalten.
  ↳ Der SDE5 befindet sich im RUN-Modus (Grundzustand).

10 Wartung

1. Energiequelle und Druckluft abschalten.
2. Sensor mit werkstoffschonenden Medien reinigen.

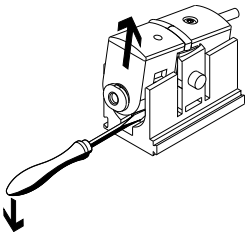
11 Störungsbeseitigung

Fehlerbeschreibung	Ursache	Abhilfe
Keine LED-Anzeige	Druck p < Schaltdruck (SP)	regulärer Betriebszustand ➔ 5.1.2 LED-Anzeige
	Betriebsspannung fehlt oder unzulässige Betriebsspannung	Betriebsspannung einschalten. / Betriebsspannungsbereich einhalten.
	Anschlüsse vertauscht (verpolt)	SDE5 gemäß Anschlussbild verkabeln ➔ Tab. 4 Pin-Belegung.
	Druckausfall	Druckausfall beseitigen.
	SDE5 defekt	Gerät tauschen.
LED-Anzeige oder Schaltausgang verhält sich nicht entsprechend den vorgenommenen Einstellungen	Kurzschluss oder Überlast am Ausgang	Kurzschluss/Überlast beseitigen.
	Falscher Schaltpunkt geteacht	Teachvorgang wiederholen.
	SDE5 defekt	Gerät tauschen.

Tab. 12

12 Demontage

1. Energiequelle und Druckluft abschalten.
2. Pneumatische und elektrische Anschlüsse lösen.
3. Schraubendreher in die Nut der Wandhalterung schieben und den SDE5 herausschwenken.



13 Entsorgung

UMWELT

Verpackung und Produkt gemäß den geltenden Bestimmungen der umweltgerechten Wiederverwertung zuführen ➔ www.festo.com/sp.

14 Technische Daten

SDE5		-V1	-B2	-D2	-D6	-D10
Allgemein						
Zulassung		RCM, c UL us – Recognized (OL)				
CE-Zeichen (Konformitätserklärung ➔ www.festo.com/sp)		nach EU-EMV-RL nach EU-RoHS-RL				
Werkstoffhinweis		RoHS konform				
Eingangssignal/Messelement						
Druckmessbereich	[bar]	0 … –1	–1 … 1	0 … 2	0 … 6	0 … 10
Druckmessbereich	[MPa]	0 … –0,1	–0,1 … 0,1	0 … 0,2	0 … 0,6	0 … 1
Max. Überlastdruck	[bar]	5	5	6	15	15
Max. Überlastdruck	[MPa]	0,5	0,5	0,6	1,5	1,5
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
Hinweis zum Betriebsmedium		geölter Betrieb möglich				
Mediumstemperatur	[°C]	0 … +50				
Umgebungstemperatur	[°C]	0 … +50				
Ausgang, allgemein						
Wiederholgenauigkeit	[% FS]	±0,3 (kurzzeitig)				
Temperaturkoeffizient	[% FS/K]	max. ±0,05				
Kurzschlussfestigkeit		ja				
Überlastfestigkeit		vorhanden				
Schaltausgang						
Genauigkeit	[% FS]	max. ±0,5				
Schaltzeit (Ein/Aus)[1]	[ms]	2 (typisch) / 4 (max.)				
Max. Ausgangsstrom	[mA]	100				
Kapazitive Last (maximal DC)	[nF]	100				
Spannungsfall	[V]	max. 1,8				
Induktive Schutzbeschaltung		angepasst auf MZ-, MY-, ME-Spulen				
Analogausgang						
Ausgangskennline	[V]	0 … 10				
Genauigkeit	[% FS]	±3 (Raumtemperatur: 20 … 25 °C) max. ±4 (0 … 50 °C)				
Anstiegszeit	[ms]	5 (typisch) bei ohmscher Last				
Min. Lastwiderstand	[kΩ]	2				
Elektronik						
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	15 … 30				
Leerlaufstrom	[mA]	max. 34				
Bereitschaftsverzögerung	[ms]	≤20				
Verpolungsschutz		für alle elektrischen Anschlüsse				
Elektromechanik						
Max. Leitungslänge	[m]	30				
Werkstoffinformation Kabelmantel		PUR				
Werkstoffinformation Steckergehäuse		Messing (vernickelt, verchromt)				
Kabeldurchmesser	[mm]	2,9				
Leiter-Nennquerschnitt	[mm²]	0,14				
Mechanik						
Einbaulage		beliebig, bevorzugt senkrecht[2]				
Werkstoffinformation Gehäuse/Tastenfeld		Polyamid (POM) verstärkt				
Werkstoffinformation Steckergehäuse		PA				
Anzeige/Bedienung						
Einstellbereich Schwellwerte:						
Schaltdruck	[% FS]	0 … 100 (empfohlener Arbeitsbereich: 1 … 99)				
Hysterese (Modus 2)	[% FS]	0 … 100 (empfohlener Arbeitsbereich: 1 … 99)				
Hysterese (Modus 0, 1, 3)	[% FS]	2 (fest eingestellt)				
Immision/Emission						
Lagertemperatur	[°C]	–20 … +80				
Schutzart		IP40				
Schutzklasse		III				
Schockfestigkeit		30 g Beschleunigung bei 11 ms Dauer (Halbsinus)				
Schwingfestigkeit		0,35 mm Weg, 5 g Beschleunigung bei 10 … 150 Hz				
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK		2				

1) Schaltzeiten gelten nicht bei aktivierter Zusatzfunktion …-TF (Filterfunktion).
2) In der Druckmesszelle darf sich kein Kondenswasser sammeln.

Tab. 13: Technische Daten